

Модель эпидемии (SIR)

Математическое моделирование

Астраханцева А. А.

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



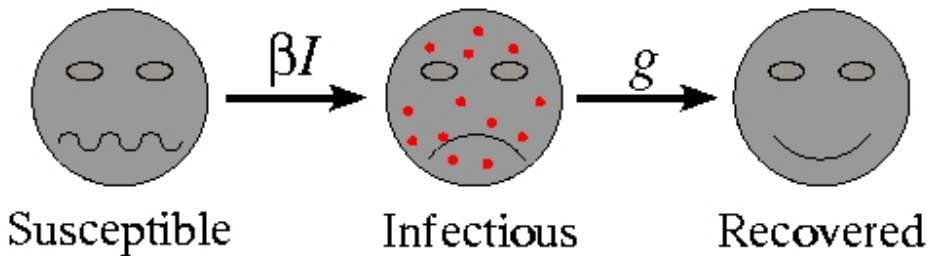
Введение

Инфекционные заболевания представляют серьезную угрозу из-за глобализации и мобильности населения. Эпидемиологическое моделирование становится ключевым инструментом для их прогнозирования и управления.

Объект исследования: SIR-модель как система дифференциальных уравнений, описывающая динамику распространения инфекционных заболеваний.

Предмет исследования: Влияние ключевых параметров, таких как базовый индекс репродукции (R_0) и скорость распространения болезни, на динамику эпидемии.

- Уильям Огилви Кермак и Андерсон Грей Маккендрик (1927)
- Группы: S (Восприимчивые), I (Инфицированные), R (Выздоровевшие)
- Допущения: однородность, замкнутость, постоянство параметров



Movement rates between classes of the SIR model

$$\begin{cases} \dot{S} = \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \dot{I} = \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \dot{R} = \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}$$

где:

- $\frac{dS}{dt}$ — скорость изменения численности восприимчивых особей.
- $\frac{dI}{dt}$ — скорость изменения численности инфицированных особей.
- $\frac{dR}{dt}$ — скорость изменения численности выздоровевших особей.

Примеры использования SIR-модели:

- Грипп: SIR-модель используется для прогнозирования сезонных вспышек гриппа и оценки эффективности вакцинации в снижении заболеваемости.
- Корь: Модель применяется для анализа динамики кори и определения порогов вакцинации, необходимых для предотвращения эпидемий.
- COVID-19: В период пандемии COVID-19, SIR-модель была использована для оценки различных сценариев распространения вируса и разработки стратегий контроля.
- Другие инфекционные заболевания: SIR-модель также используется для прогнозирования и анализа динамики других инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

Моделирование и результаты

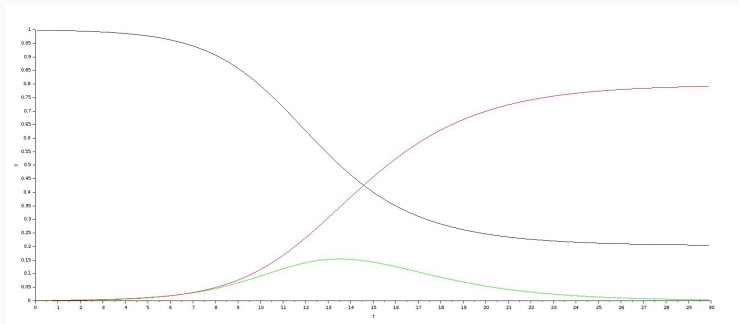


Рис. 1: График распространения эпидемии с параметрами: $\beta = 1, \gamma = 0.5$

Таблица 1: Результаты симуляции с различными параметрами

Параметр β	Параметр γ	R_0	Пик заболеваемости	Время достижения пика	Итоговая доля переболевших
0.3	1	0.3	-	-	0
1	0.3	3.33	≈ 0.34	≈ 10.5	≈ 0.95
1	1	1	-	-	-
1	0.5	2	≈ 0.14	≈ 13.5	≈ 0.78

SIR-модель остаётся ключевым инструментом для анализа динамики эпидемий. Анализ различных сценариев с разными значениями β и γ демонстрирует, как скорость заражения и скорость выздоровления влияют на пик заболеваемости, время его достижения и итоговую долю переболевших.

- [1] Контагиозность. // Большая российская энциклопедия : электронная версия. – URL: <https://bigenc.ru/c/kontagioznost-c3a8d8> (дата обращения: 17.03.2025).
- [2] Martcheva, M. *An Introduction to Mathematical Epidemiology*. Springer, 2015.
- [3] Kermack, W. O., and A. G. McKendrick. “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics.” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character* 115.772 (1927): 700-721.
- [4] Anderson, R. M., and R. M. May. *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press, 1991.
- [5] WHO (World Health Organization). URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/global-health-risks>
- [6] Вирулентность. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/005/285.htm>